

사회적 약자를 위한 쉬운 키오스크 시스템

Easy Kiosk System for Socially Vulnerable Users

인스펙션 수행 결과 보고서

- 최현재 -

항목	내용
문서번호	[최현재]hw6_2024125083_최현재_인스펙션수행결과보고서.docx
소속	소프트웨어 개발팀
팀명	Easy Kiosk 개발팀
작성자	최현재 (학번: 2024125083)
검토 대상 문서	hw5_2024125083_최현재_소프트웨어설계서.docx
GitHub	https://github.com/2024125083/software-engineering
작성일	2026 년 6 월 1 일

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비고
1.0.0	2026-06-01	최현재	인스펙션 수행 결과 보고서 최초 작성	과제 6 제출본

목차

1. Team Project Peer Review Form
2. Inspection 수행 정보
3. Meeting Preparation Checklist
4. Meeting Information
5. Final Meeting Result
6. Summary of Findings
7. List of Findings
8. Fault Codes
9. 참고문헌 및 부록

1. Team Project Peer Review Form

항목	내용
Team Name of Reviewer	Easy Kiosk 품질검토팀
Team Name to be Reviewed	Easy Kiosk 개발팀
Project Name	사회적 약자를 위한 쉬운 키오스크 시스템(Easy Kiosk System for Socially Vulnerable Users)
Project Phase	Design Phase
Meeting Type	Inspection
Document Type	Software Design Description / 소프트웨어 설계서
Doc. ID. Number	[최현재]hw5_2024125083_최현재_소프트웨어설계서.docx
Doc. Size	13 Pages / Word Document
Meeting Date	2026.06.01
Meeting Place	Easy Kiosk 회의실 / 온라인 병행

2. Inspection 수행 정보

Name	Affiliation (Team Name)	Role	Signature
최현재	Easy Kiosk 개발팀	Author / Backend Designer	서명 생략
김민수	Easy Kiosk 품질검토팀	Moderator / Requirements Reviewer	서명 생략
이현민	Easy Kiosk 품질검토팀	UI/UX Reviewer	서명 생략
박수민	Easy Kiosk 품질검토팀	Implementation Reviewer	서명 생략
항목	내용		
Inspection 대상	hw5_2024125083_최현재_소프트웨어설계서.docx		
Inspection 기준	과제 6 인스펙션 예제의 Peer Review Form, Fault Codes, Findings 작성 방식		
검토 관점	설계 누락, 흐름 오류, 인터페이스 불일치, 데이터 설계 부족, 요구사항 추적 누락, 오타 및 문서 품질		
Meeting Date	2026.06.01		
Meeting Place	Easy Kiosk 회의실 / 온라인 문서 공동 검토		

3. Meeting Preparation Checklist

Check Items	Yes / No	Remark
검토 대상 문서가 충분히 준비되었는가?	YES	소프트웨어 설계서가 제목, 목차, 아키텍처, 모듈/패키지, 인터페이스, 데이터, 구현 기술, 추적표를 포함함
문서의 구성과 내용이 적절한가? 누락된 것이 있는가?	PARTIAL	요구 항목은 포함되어 있으나 패키지 구조 그림, 상세 API, PK/FK, 예외 흐름 등 일부 설계 정보가 부족함
문서의 변경 관리가 이루어졌는가? 최종버전인가?	YES	제/개정 이력에 1.0.0 최초 작성 및 과제 5 제출본 표기가 있음
문서 페이지 번호가 있는가?	YES	렌더링된 제출본에 페이지 푸터가 존재함
문서 오타 점검이 이루어졌는가?	NO	'1. 서론'과 같은 불필요한 기호가 발견됨
상위 산출물(hw1~hw4)과 요구사항 추적성이 확보되었는가?	PARTIAL	FR/NFR/IR 일부가 설계 요소와 연결되지 않거나 ID 체계가 이전 문서와 완전히 일치하지 않음
외부 시스템 인터페이스가 구현 가능할 정도로 상세한가?	PARTIAL	연계 대상은 정의되어 있으나 요청/응답, 오류 코드, 인증 방식이 부족함
데이터 설계가 구현 가능할 정도로 상세한가?	PARTIAL	데이터명과 주요 필드는 있으나 자료형, PK/FK, Null 여부, 인덱스가 부족함

4. Meeting Information

항목	내용
Meeting Start Date	2026.06.01 13:00
Meeting End Date	2026.06.01 15:10
Number of People at Meeting	4
Elapsed Time for Decision Making	2 hours 10 minutes
Preparation Time	1 hour 30 minutes
검토 문서 분량	13 Pages
검토 방식	개별 사전 검토 후 결함 목록 통합, Fault Code 분류, Major/Minor 판정

5. Final Meeting Result

항목	내용
Disposition	Conditionally Accept
Supporting Information or Comments	과제 요구사항의 7개 항목은 모두 포함되어 있으므로 기본 제출 조건은 충족한다. 다만 실제 구현 기준으로 볼 때 패키지 구조도 누락, 상세 API 명세 부족, 데이터 타입/키 설계 부족, 요구사항 ID 체계 불일치 및 일부 추적 누락이 확인되었다. 해당 결함은 설계 문서의 완성도와 구현 가능성에 영향을 주므로 보완 후 최종 제출하는 것을 권장한다.
Author Action	Major 결함은 우선 수정하고, Minor 결함은 문서 품질 개선 단계에서 반영한다. 특히 TR, OM, IE, DF 유형 결함은 요구사항-설계-구현 연결성에 직접 영향을 주므로 우선 처리한다.

6. Summary of Findings

Fault Code / 구분	결함 개수
CL	4
DF	3
DR	3
EH	2
IE	3
LO	2
MA	1
OM	4
RQ	3
ST	1
TR	4
TY	1
UI	1
Number of faults found	32
Major	20
Minor	12

총 32 건의 결함이 식별되었으며, Major 20 건, Minor 12 건으로 분류하였다. Major 결함은 구현 가능성, 요구사항 추적성, 인터페이스/데이터 설계 완성도에 영향을 주는 항목이다.

7. List of Findings

Location	Descriptions	Severity	Fault Type	Moderator checked?	Author checked?
P1-1. 서론	제목이 '1. 서론'으로 표기되어 불필요한 따옴표가 포함됨	Minor	TY	O	
P2-2.1.1 패키지 구조	패키지 구조 제목은 있으나 실제 패키지 구조도 또는 계층 다이어그램이 누락됨	Major	OM	O	
P2-2.1 정적 구조	UI/Application/Domain/Adapter/Persistence 계층 관계가 문장으로만 설명되어 있고 의존 방향이 명확하지 않음	Major	DR	O	
P3-2.2 동적 구조	이지모드 진입, 주문 진행, 직원 호출 흐름이 표로만 정리되어 있으며 시퀀스 다이어그램 수준의 메시지 흐름이 부족함	Minor	OM	O	
P3-2.2 동적 구조	로그 저장과 추천 갱신을 비동기 또는 후처리로 수행한다고 했으나 큐, 스케줄러, 트랜잭션 경계가 정의되지 않음	Major	DR	O	
P4-3.1 UI 패키지	AdminView 가 FR-027~FR-030 과 연결되지만 7 장 요구사항 추적표에는 FR-027~FR-030 이 존재하지 않음	Major	TR	O	
P4-3.1 UI 패키지	StaffCallView 의 호출 접수 결과 표시 방식이 음성/자막/화면 상태 중 무엇인지 상세하지 않음	Minor	CL	O	
P5-3.2 Application 패키지	StaffCallService 의 중복 호출 확인 기준(시간, kioskId, status)이 정의되지 않음	Major	LO	O	
P5-3.2 Application 패키지	startEasyMode(), moveNextStep() 등의 메소드 입력/출력 타입이 정의되지 않음	Minor	DF	O	
P5-3.3 Domain 패키지	RecommendationEngine 의 score 계산 방식이 빈도 기반인지 ML 기반인지 확인되어 있지 않음	Minor	CL	O	
P5-3.3 Domain 패키지	StaffCall 상태 생성/접수/완료 관리가 언급되지만 상태 전이 조건과 실패 상태가 없음	Major	LO	O	
P6-3.4 Adapter 패키지	KioskAdapter 가 기존 키오스크 시스템에 요청을 전달하지만 요청 실패 시 재시도 정책과 롤백 기준이 없음	Major	EH	O	
P6-3.4 Adapter 패키지	NotificationAdapter 의 전송 방식이 WebSocket, Polling, 내부 API 중 하나로 결정되지 않아 구현 기준이 모호함	Major	IE	O	
P6-3.5 Persistence 패키지	ConfigRepository 가 NFR-016, IR-006 과 연결되지만 관리자 설정 변경 권한 및 인증 처리 설계가 없음	Major	RQ	O	
P7-4.1 외부 시스템 인터페이스	IF-EXT-001~004 에 요청/응답 예시, 상태 코드, 오류 코드가 없어 개발자가 바로 구현하기 어려움	Major	IE	O	
P7-4.1 외부 시스템 인터페이스	TTS/Cloud TTS 사용 시 API Key 또는 인증 정보 관리 방식이 정의되지 않음	Major	RQ	O	
P8-4.2 사용자 인터페이스	큰 버튼/큰 글씨 기준이 정성적으로만 제시되고 최소 글자 크기, 최소 터치 영역 수치가 없음	Major	UI	O	
P8-4.2 사용자	오류 안내 화면 UI-007 은 정의되어 있으나 실제 오류 문구 예시가	Minor	OM	O	

Location	Descriptions	Severity	Fault Type	Moderator checked?	Author checked?
인터페이스	없음				
P9-4.3 내부 모듈 인터페이스	EasyModeUI -> ServiceFlow 의 moveNextStep(selection)과 ServiceFlow -> KioskAdapter 의 request 구조가 서로 상세 매핑되지 않음	Major	IE	O	
P9-4.3 내부 모듈 인터페이스	RecommendationEngine -> LogRepository 의 loadUsageSummary()가 반환하는 menuCountList 구조가 데이터 설계와 연결되지 않음	Minor	DF	O	
P10-5.1 데이터 구조	DD-001~DD-007 에 자료형, PK/FK, Null 허용 여부, 제약 조건이 누락됨	Major	DF	O	
P10-5.1 데이터 구조	UsageLog 에 userType 또는 screenId 가 없어 접근성 사용성 분석과 오류 위치 추적이 제한됨	Minor	DR	O	
P10-5.2 저장 방식	JSON/SQLite/RDBMS 를 모두 언급하지만 최종 기준 저장 방식과 전환 조건이 명확하지 않음	Minor	CL	O	
P11-6.1 사용 기술	scikit-learn 또는 빈도 기반 집계라고 되어 있어 과제 구현 범위에서 적용 기술이 확정되지 않음	Minor	CL	O	
P11-6.3 적용 기술 설계	관리자 기능은 인증된 사용자만 접근한다고 했으나 인증 방식, 세션 관리, 권한 모델이 없음	Major	RQ	O	
P12-7 요구사항 추적표	hw3 의 FR-001~FR-030 체계와 hw4/hw5 의 FR-001~FR-014 체계가 혼재되어 문서 간 요구사항 추적성이 약함	Major	TR	O	
P12-7 요구사항 추적표	NFR-003, NFR-005, NFR-006, NFR-008 등 일부 비기능 요구사항이 설계 요소와 직접 연결되지 않음	Major	TR	O	
P12-7 요구사항 추적표	IR-002, IR-003, IR-007 등 일부 인터페이스 요구사항이 추적표에서 누락됨	Major	TR	O	
P13-8.2 부록 A	확인 필요 사항이 실제 결함 보완 계획과 연결되지 않아 후속 조치 기준이 부족함	Minor	MA	O	
전체 문서	화면 설계는 UI 목록 중심이며 화면 전환도, 와이어프레임 ID, 버튼 이벤트 상세가 부족함	Major	OM	O	
전체 문서	접근성 기준으로 WCAG 2.1 AA 를 언급하지만 어떤 항목을 적용하는지 체크리스트가 없음	Minor	ST	O	
전체 문서	오류 처리 설명은 있으나 저장 실패, TTS 실패, 직원 알림 실패에 대한 공통 예외 처리 인터페이스가 없음	Major	EH	O	

8. Fault Codes

Type	Code	Description
Code Comments	CC	잘못되었거나 적절하지 못한 코드 주석일 경우
Clarification	CL	모호하게 기술되었거나 보다 자세한 설명이 필요한 경우
Consistency	CS	기술된 정보나 양식이 비일관적인 경우
Data Fault	DF	데이터 형식, 초기화, 자료형, 키, 제약 조건 등 데이터 관련 결점이 있는 경우
Design Rationale	DR	소프트웨어 아키텍처나 설계 판단에 오류 또는 근거 부족이 있는 경우
Error Handling	EH	오류나 특별한 경우에 대한 처리가 없거나 누락된 경우
Hardware	HW	본 기능 구현에 필요한 하드웨어 관련 오류가 있는 경우
Incorrect	IC	기술된 정보가 틀린 경우
Interface Error	IE	모듈 간 또는 외부 시스템 간 인터페이스가 틀리거나 모호한 경우
Logic	LO	프로그램 흐름, 상태 전이, 업무 흐름이 틀리거나 불완전한 경우
Maintainability	MA	향후 유지보수 문제를 발생시킬 수 있는 설계일 경우
Omission	OM	기술되어야 할 정보가 누락된 경우
Other	OT	정의된 결함 유형에 포함되지 않는 경우
Requirements	RQ	고객 요구 또는 정의된 요구사항을 충족하지 못할 경우
Reliability	RL	제품의 신뢰성 문제를 야기시키는 설계일 경우
Standards	ST	제품이 표준이나 템플릿과 일치하지 않을 경우
Too Much Detail	TD	문서가 불필요하게 상세한 내용을 규정한 경우
Test Strategy	TS	요구사항이 시험 가능하지 않거나 검증 전략이 부족한 경우
Traceability	TR	다른 문서, 요구사항, 설계 요소로의 추적성이 누락되거나 틀린 경우
Typo	TY	오타가 있는 경우
Usability	UI	사용자 인터페이스와 관련하여 사용 용이성 문제가 있는 경우

9. 참고문헌 및 부록

참고 문서	활용 내용
Sample-과제 6.인스펙션예제.hwp	인스펙션 보고서 양식, Fault Code 기준, Findings 작성 방식 참고
hw1_2024125083_최현재.docx	시스템 정의서: 시스템명, 핵심 기능, 관련 시스템
hw2_2024125083_최현재.docx	프로젝트 관리 계획서: 개발 환경, 팀 구성, 리스크, 산출물
hw3_2024125083_최현재_요구사항정의서.docx	기능/비기능/인터페이스 요구사항
hw4_2024125083_최현재_요구사항분석서.docx	유스케이스, 정적/동적 분석, 요구사항 추적
hw5_2024125083_최현재_소프트웨어설계서.docx	인스펙션 대상 소프트웨어 설계서